

Serverless Compute für Pipelines

Diese Seite behandelt Serverless Compute für Lakeflow Declarative Pipelines (früher: Delta Live Tables). Pipelines dienen dazu, Daten automatisiert und regelbasiert durch mehrere Verarbeitungsstufen zu bewegen – Serverless Compute macht das Betreiben solcher Pipelines deutlich einfacher.

Was ist Serverless Compute für Pipelines?

Serverless Pipelines laufen auf von Databricks verwalteter Infrastruktur, wodurch der größte Teil der Infrastruktur-Konfiguration entfällt. Man muss keine Cluster mehr manuell verwalten – Databricks übernimmt Bereitstellung und Skalierung im Hintergrund vollständig.

Voraussetzungen

- Unity Catalog muss aktiviert sein.
- Die Serverless-Nutzungsbedingungen müssen akzeptiert worden sein.
- Der Workspace muss sich in einer für Serverless freigegebenen Region befinden.

Wichtig: Für die Konfiguration von Serverless Pipelines ist keine Cluster-Erstellungsberechtigung nötig. Standardmäßig können alle Nutzer im Workspace Serverless Pipelines verwenden.

Konfiguration

Serverless Pipelines benötigen nur minimale Konfiguration. Beim Erstellen neuer Pipelines ist Serverless bereits die Standardoption. Folgende Einstellungen sind möglich:

- **Pipeline-Modus:** "Triggered" (einmalig ausgeführt), "Continuous" (dauerhaft laufend) oder Echtzeit-Modus.
- **Performance-Einstellungen:** Standard-Modus (günstiger, Startzeit 4–6 Minuten) oder performance-optimierter Modus (schnellerer Start für zeitkritische Workloads).
- **Benachrichtigungen:** E-Mail-Alarme bei Erfolg oder Fehlschlag.
- **Konfigurationsfeld:** Schlüssel-Wert-Paare für Parameter und Spark-Einstellungen.
- **Environment-Einstellungen:** Deklaration externer Python-Abhängigkeiten.
- **Preview-Kanal:** Testen gegen bevorstehende Runtime-Änderungen.

- **Usage Policy (Public Preview):** Benutzerdefinierte Tags zur Kostenzuordnung.

Bestehende Pipelines mit Unity Catalog können über die Einstellungen zu Serverless umgestellt werden.

Besondere Funktionen

- **Inkrementelle Aktualisierung:** Materialisierte Sichten (Materialized Views) werden nach Möglichkeit inkrementell aktualisiert – eine vollständige Neuberechnung erfolgt nur, wenn es notwendig ist.
- **Stream Pipelining:** Microbatches werden gleichzeitig statt nacheinander verarbeitet, was Ressourcennutzung und Durchsatz bei Streaming-Workloads verbessert.
- **Vertikales Autoscaling:** Automatische Zuweisung kosteneffizienter Instanztypen, um Speicherüberlauf-Fehler (Out-of-Memory) zu vermeiden.

Einschränkungen

- Compute-Einstellungen können nicht manuell in Cluster-Konfigurationsobjekten hinzugefügt werden.
- Für AWS-PrivateLink-Verbindungen muss der Databricks-Ansprechpartner kontaktiert werden.
- Manuelle Neustarts des Python-Prozesses werden nicht unterstützt – das Nachinstallieren von Laufzeit-Abhängigkeiten ist daher nicht möglich.
- Die üblichen Trigger-Einschränkungen von Structured Streaming gelten für Pipeline-Modi nicht.

Kosten

Der DBU-Verbrauch für Serverless Pipelines lässt sich über die System-Tabellen zur abrechenbaren Nutzung ("billable usage") einsehen. Beide Performance-Modi nutzen dieselbe Abrechnungseinheit, wobei der Standard-Modus weniger DBUs verbraucht.

Empfehlung

Databricks empfiehlt, neue Pipelines grundsätzlich mit Serverless Compute zu entwickeln. Classic Compute sollte nur dann verwendet werden, wenn spezielle Anforderungen dies erfordern oder Kompatibilität mit dem älteren Hive-Metastore benötigt wird.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/ldp/serverless> · Stand: 2026-08-06